

1級土木 施工経験記述 | 鋼管ソイルセメント杭（低騒音・低振動 杭基礎）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 区画整理事業 建物基礎（鋼管ソイルセメント杭）工事
- 発注者名：〇〇市〇〇区画整理組合
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：基礎杭工（鋼管ソイルセメント杭）、杭頭処理工
- 施工量：鋼管ソイルセメント杭 外径〇〇〇mm × L=〇〇m、〇〇本、根固め球根径〇〇〇mm
- 立場：監理技術者

品質管理（ソイルセメント柱の強度・均一性確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（混練不良・水セメント比の逸脱）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（配合試験・コア採取・傾斜計測）が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標（一軸圧縮強度・鉛直度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管ソイルセメント杭（〇〇工法）〇〇本を施工するものであった。ソイルセメント柱の強度・均一性が低いと杭の鉛直支持力が確保できないおそれがあった。

ソイルセメント柱の品質確保が技術的課題であり、i) セメントミルク配合の設定、ii) 攪拌均一性の確認、iii) 鋼管建込み精度の管理の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 配合試験を実施して水セメント比〇〇%のセメントミルクを設定し、吐出圧と注入量を管理記録した。
- ii) 各杭の攪拌回数を工程記録で確認し、強度試験体（〇〇本/ロット）をコア採取して一軸圧縮強度〇〇kN/m²以上を確認した。
- iii) 建込み精度を傾斜計で測定し鉛直度〇〇以内を全本確認した。これにより全杭の所定支持力を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 水セメント比・吐出圧 → 自分の現場の配合設計値に差し替え
- コア採取・一軸圧縮強度 → 現場で採用した品質確認試験に置換（超音波法等）
- 鉛直度の管理基準 → 仕様書に定められた許容値に差し替え

減点NG例

丁寧に攪拌して良質なソイルセメント柱を造った。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「混練不良・水セメント比逸脱（現場条件）→ソイルセメント強度低下（品質課題）→配合試験・コア採取（試験）→一軸圧縮強度〇〇kN/m²以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（掘削・注入・建込みサイクルの管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害するサイクル固有の課題（掘削速度低下・設備故障）が具体的か。
- ネットワーク工程表等による進捗把握と遅延量の特定が明示されているか。
- 挽回措置の内容と「工程への影響をどう抑えたか」が論理的に書かれているか。
- 評価が「工期内完成」と客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管ソイルセメント杭〇〇本を施工するものであった。オーガ掘削→セメントミルク注入→鋼管建込みの1サイクルが計画より〇〇時間超過すると後続の躯体工が工期を超過するおそれがあった。

施工サイクルの工程確保が技術的課題であり、i) 1日当たり施工本数の計画、ii) 中間工程の確認と挽回策、iii) 後続工との工程調整の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 1サイクル〇〇時間・1日〇〇本を標準施工量として計画に組み込み、天候待機・機械整備の余裕日数をネットワーク工程表に反映した。

ii) 週次の施工本数と累積進捗を工程表と照合し、遅延が〇〇日を超える見込みのときは作業時間延長と並行施工で挽回した。iii) 躯体工着手条件を杭施工完了から〇〇日後と設定し余裕を確保した。これにより計画工期内に全杭を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 1サイクル時間・1日施工本数 → 自分の現場の実績値に差し替え
- 余裕日数・遅延閾値 → 自分の現場の工程管理基準値に置換
- 後続工との日数調整 → 自分の現場のクリティカルパスの後続工種名に置換

減点NG例

工程が遅れたので急いで作業して間に合わせた。

遅延の原因・遅延量・具体的挽回措置が不明で監理技術者の判断が見えない。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（施工機転倒・鋼管吊込み・排泥管理）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（クレーン等安全規則・労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管ソイルセメント杭〇〇本を施工するものであった。施工機（アースオーガ機・重量〇〇t）の倒壊リスクと鋼管（1本〇〇t）の吊込み中の落下が安全管理上の技術的課題であった。

i) 施工機の地盤支持力確認と転倒防止、ii) 鋼管吊込み作業の安全管理、iii) 排泥の飛散・流出防止の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工機設置箇所の地耐力を試験で確認し地耐力〇〇kN/m²以下の箇所は鉄板敷設で補強した。転倒制限角は〇〇°以内とし傾斜計を施工機に取り付けて常時監視した。

ii) 鋼管吊込みは玉掛け技能者が2点吊りで行い、半径〇〇m以内を立入禁止として誘導者を配置した。iii) 排泥はプレピット（〇〇m³）に全量回収し場外漏出を防いだ。これらにより無事故で完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 施工機重量・地耐力管理値 → 自分の現場の仕様書に定められた値に差し替え
- ・ 転倒制限角・鉄板補強 → 自分の現場の地盤条件と対策に置換
- ・ 吊込み立入禁止半径 → クレーン等安全規則に基づく自分の現場の管理値に置換

減点NG例

安全に気をつけてアースオーガ機を操作して事故は起きなかった。

危険源の特定・管理基準・具体的措置が一切なく、監理技術者の判断が見えない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（低騒音低振動工法の選定と配合・支持層確認計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇地区の区画整理事業内の建築物基礎として鋼管ソイルセメント杭〇〇本を施工するものであった。周辺は住宅密集地であり打撃工法による騒音・振動が問題となるため、工法選定が施工計画上の技術的課題であった。

i) 工法の比較選定、ii) 配合設計と支持層確認手順の策定、iii) 排泥処理計画の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打撃工法・鋼管ソイルセメント杭工法を騒音・振動・コストで比較し、低騒音低振動の鋼管ソイルセメント杭工法を選定した。ii) 試験施工で水セメント比・吐出圧を確定し、支持層到達確認方法（掘削電流値・排土土質）を施工計画書に明記した。

iii) 発生排泥量を事前算定し産業廃棄物処理業者を選定した。この計画により騒音・振動苦情なく計画工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較した工法（打撃工法等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- ・ 選定した工法の理由 → 自分の選定根拠（工期・コスト・近隣条件）に置換
- ・ 支持層確認方法 → 電流値・排土土質以外に地層説明・N値確認等に置換可

減点NG例

近隣に配慮して低振動工法を選んで施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（排泥の六価クロム対策・騒音抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（廃棄物処理法・騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇地区の区画整理事業内において鋼管ソイルセメント杭〇〇本を施工するものであった。掘削排泥には六価クロムが溶出するリスクがあり、また大型施工機の稼働騒音が周辺住宅に影響するおそれがあった。

排泥処理と騒音の環境対策が技術的課題であり、i) 排泥の六価クロム溶出確認と適正処理、ii) 施工機の低騒音対策、iii) 近隣への事前説明と苦情対応の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 使用セメントと現地土の配合による溶出試験を施工前に実施し、六価クロム溶出量が土壤環境基準〇〇mg/L以下であることを確認した。排泥は産業廃棄物としてマニフェストで管理し許可業者に引き渡した。

ii) 施工機は低騒音型〇〇dB(A)以下の機種を選定し稼働時間を〇〇:00～〇〇:00に制限した。iii) 事前に周辺住民へ施工内容・騒音対策を説明し苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 六価クロム溶出試験の基準値 → 土壤環境基準（告示46号）の測定対象項目に照合
- 騒音の規制値・稼働時間 → 騒音規制法・地方条例の特定建設作業の規制値に置換
- 近隣説明・苦情対応 → 自分の現場の近隣対応内容に置換

減点NG例

環境に配慮して泥水を適切に処理した。

環境課題が絞られず、六価クロム溶出確認・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「ソイルセメント柱の強度・均一性（配合試験・コア採取）」、設問2で「掘削・注入・建込みサイクルの工程確保（ネットワーク工程表・週次照合）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「施工機転倒・鋼管吊込み落下防止（地耐力確認・玉掛け・傾斜計）」、設問2で「低騒音低振動工法の比較選定と試験施工（施工計画段階）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「ソイルセメント柱の品質管理（水セメント比・一軸圧縮強度）」、設問2で「排泥の六価クロム溶出確認と低騒音対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「サイクル工程の確保（1日施工本数・ネットワーク工程表）」、設問2で「施工機転倒・鋼管落下防止の安全管理（地耐力・立入禁止）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「低騒音低振動工法の比較選定（打撃工法との比較・支持層確認手順）」、設問2で「排泥の六価クロム溶出確認・騒音規制基準の遵守」を書く。施工計画段階で環境対策の試験計画を組み込む点を強調すると高評価。